



中华人民共和国国家标准

GB/T 40708—2021



集装箱运输电子数据交换 集装箱装卸(船)报告报文

Container transportation electronic data interchange—
Container discharge/loading (vessel) report message

2021-10-11 发布

2022-05-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本要求 1

5 XML 报文格式 1

 5.1 报文结构 1

 5.2 报文内容 7

6 平台文件格式 11

 6.1 报文内容描述属性 11

 6.2 文件结构 12

 6.3 记录说明 12



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国集装箱标准化技术委员会(SAC/TC 6)提出并归口。

本文件起草单位：交通运输部水运科学研究所、青岛港(集团)有限公司、大连港集团有限公司、宁波舟山港股份有限公司、招商局国际信息技术有限公司、连云港港口集团有限公司、福建金航国际货运代理有限公司。

本文件主要起草人：倪鹏、张蕾、于秀娟、虞楠、邢虎松、刘瑛、张姝慧、程紫来、杜新、钟四杰、朱卫新、李志芳、陈智勇。



集装箱运输电子数据交换 集装箱装卸(船)报告报文

1 范围

本文件规定了集装箱运输电子数据交换的集装箱装卸(船)报告报文的基本要求、XML 报文格式和平台文件格式。

本文件适用于集装箱运输电子数据交换的集装箱装卸(船)报告报文的应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1836 集装箱 代码、识别和标记

GB/T 2659 世界各国和地区名称代码

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 17273 集装箱 设备数据交换(CEDEX) 一般通信代码

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 基本要求

4.1 集装箱装卸(船)报告报文(以下简称“报文”)发送方为码头;报文接收方为船公司、船舶代理等。

4.2 报文应能给出单个航次的实际装/卸的集装箱信息。

5 XML 报文格式

5.1 报文结构

5.1.1 总体结构

报文的总体结构包括报文头、综合运输信息、集装箱相关信息和尾记录(见图 1)。

综合运输信息包括船舶基本信息和理货有关单位及个人(见图 3);集装箱相关信息包括集装箱信息(见图 4)、残损描述和描述有关的装、卸和交货地信息(见图 5)。

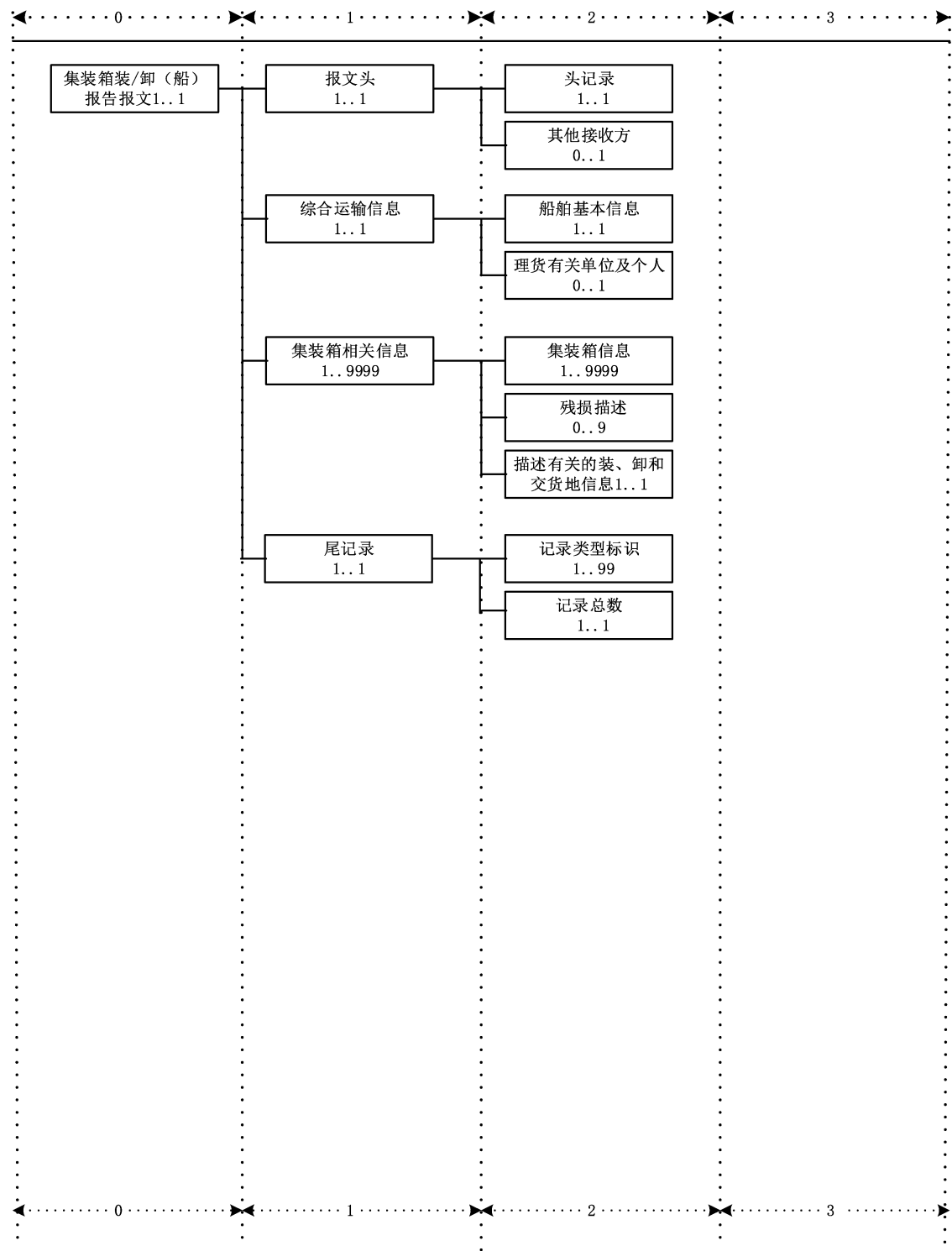
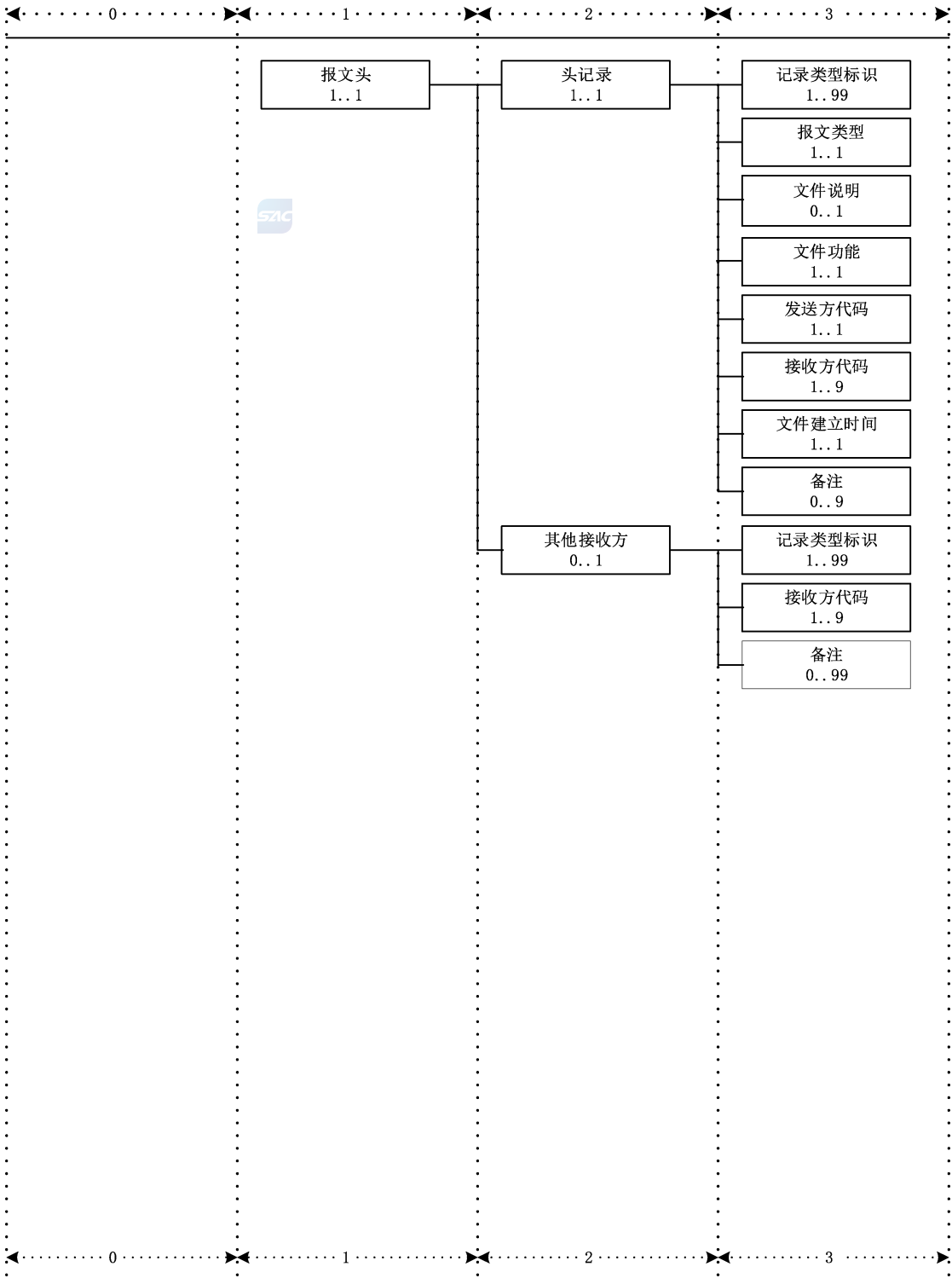


图 1 报文总体结构

5.1.2 报文头

报文头包括头记录和其他接收方，见图 2。



5.1.3 综合运输信息

综合运输信息包括船舶基本信息和理货有关单位及个人,见图 3。

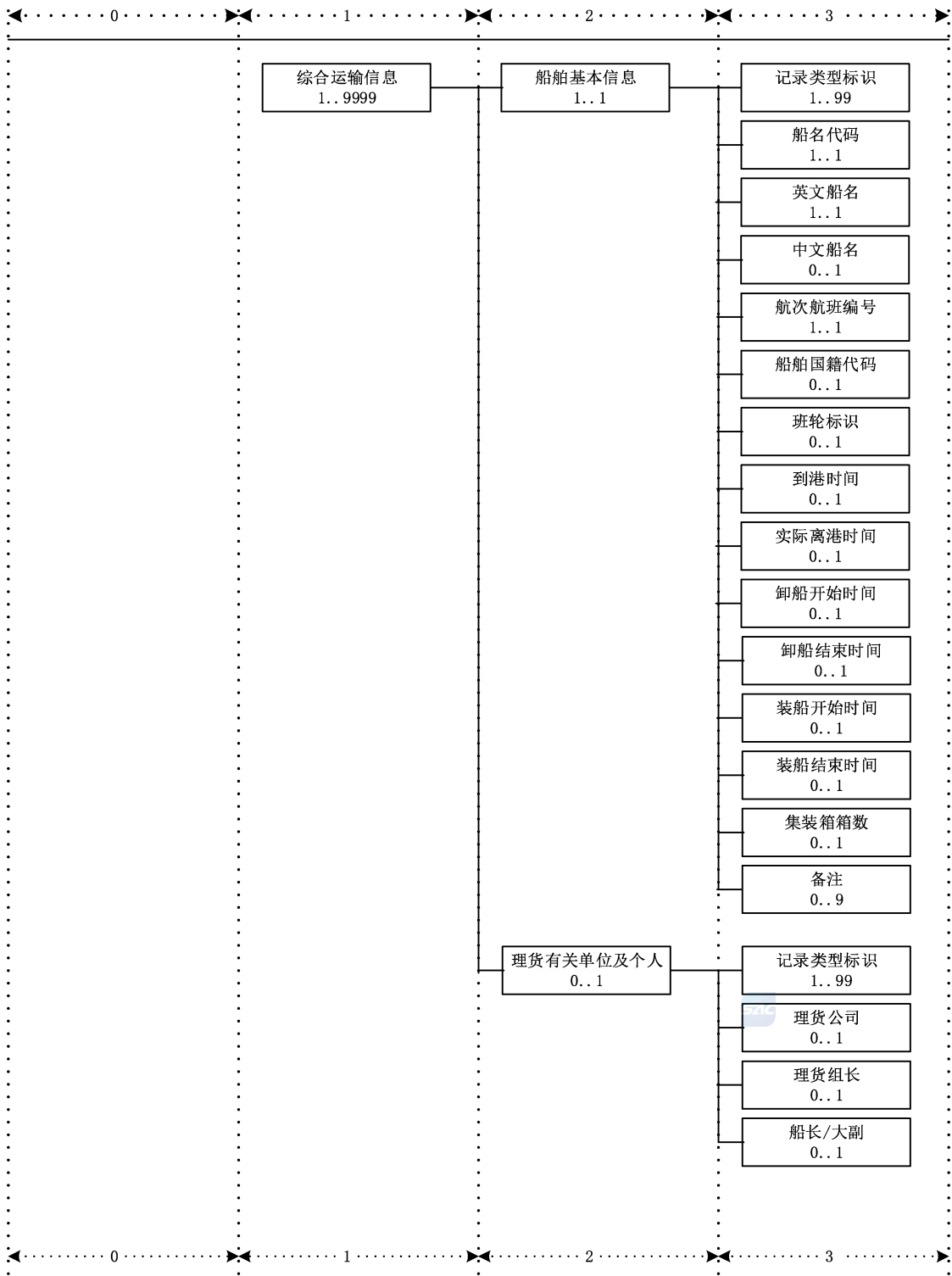


图 3 综合运输信息结构

5.1.4 集装箱相关信息

5.1.4.1 集装箱信息

集装箱信息见图 4。

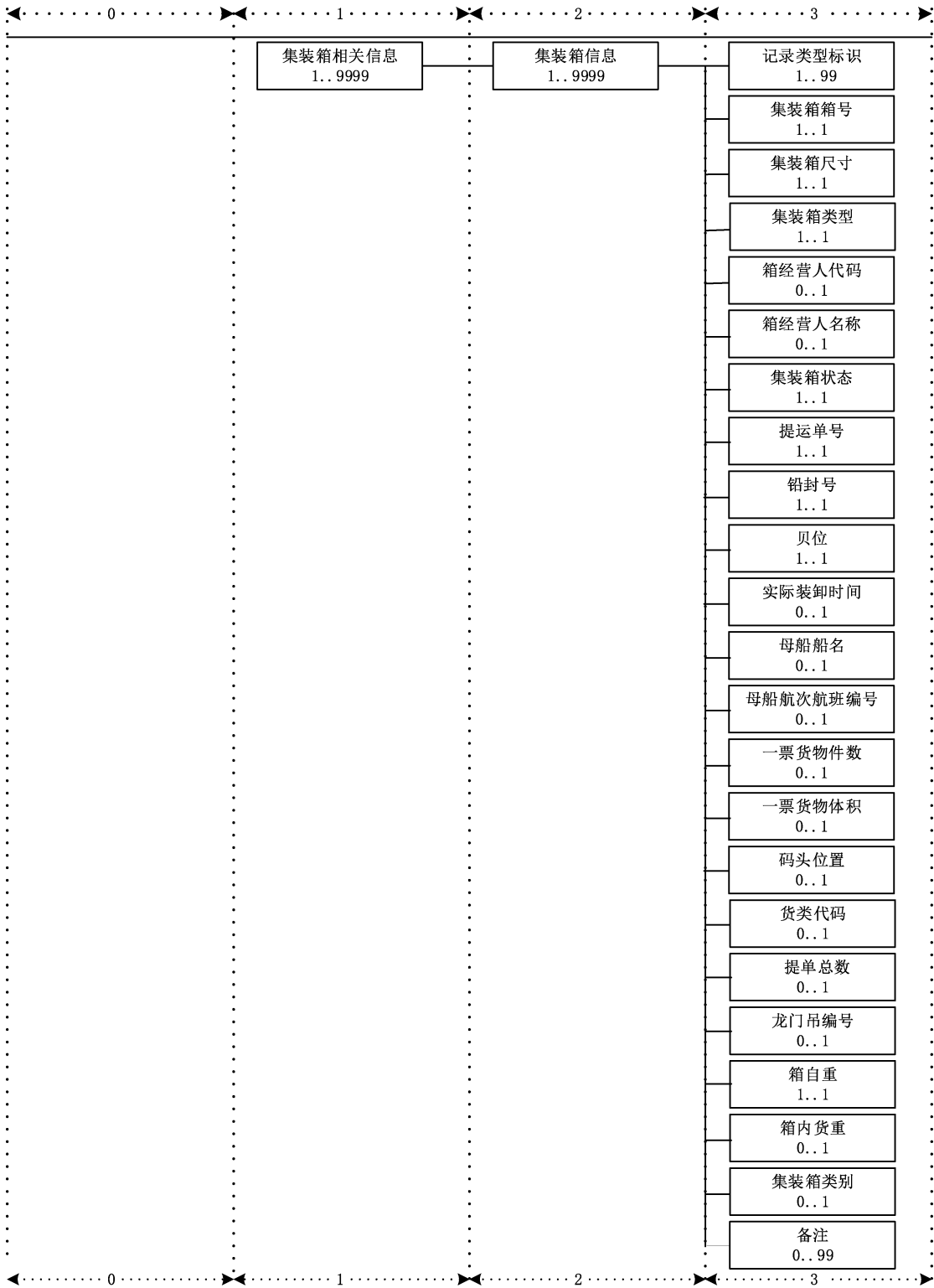


图 4 集装箱信息结构

5.1.4.2 残损描述与有关的装、卸和交货地信息

残损描述与有关的装、卸和交货地信息见图 5。

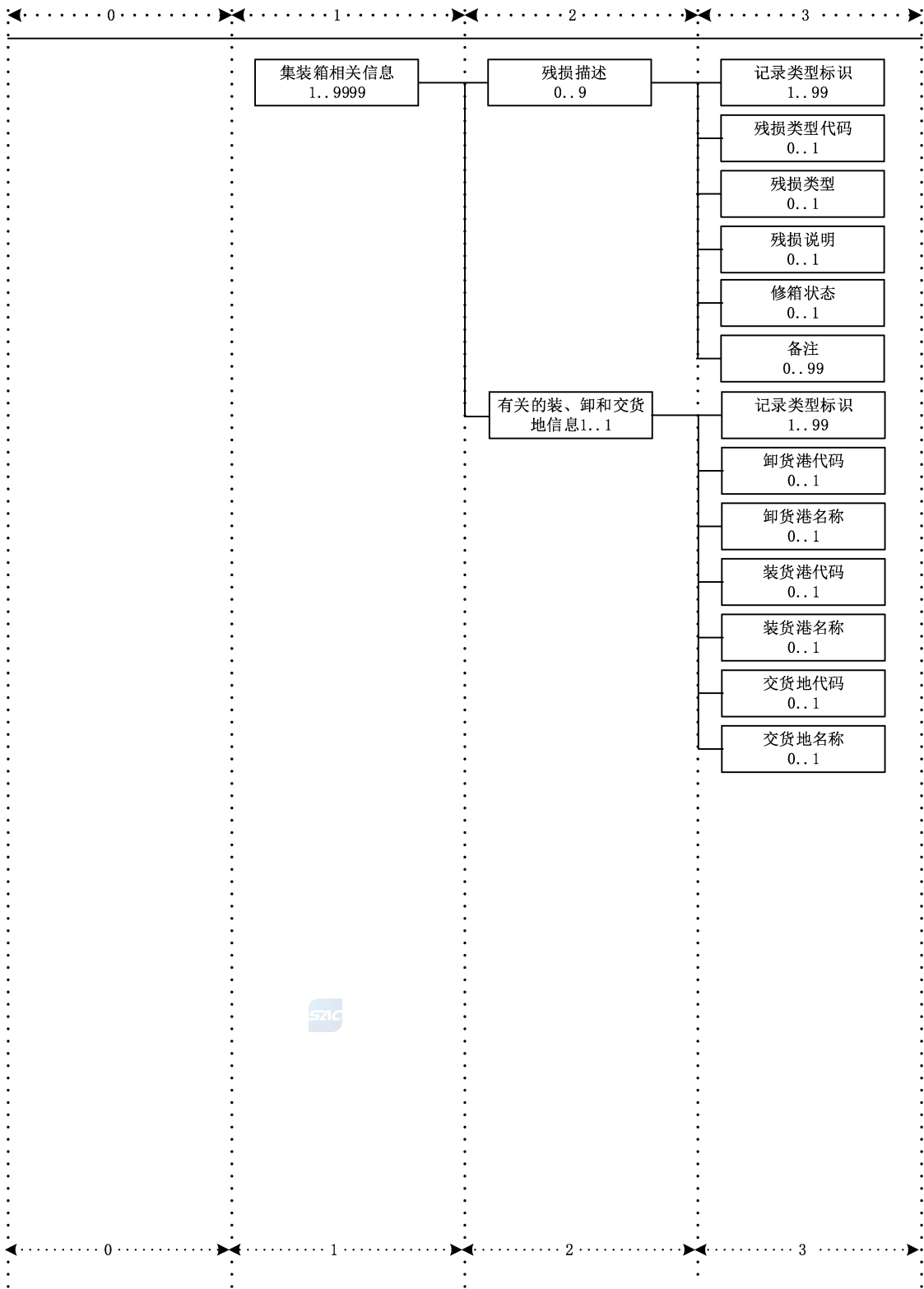


图 5 残损描述与有关的装、卸和交货地信息结构

5.1.5 尾记录

尾记录包括记录类型标识和记录总数两个数据项，见图 1。

5.2 报文内容

5.2.1 报文内容描述属性

报文内容用索引、报文层、中文名称、XML 标记名、约束/条件、出现次数、数据类型和格式、说明以及引用文件 9 个属性描述，描述属性和说明见表 1。

表 1 报文内容描述属性

序号	描述属性	说明
1	索引	标记名在报文结构中的位置，索引不作为报文的必要部分
2	报文层	标识数据元在报文中的位置
3	中文名称	数据元的中文名称
4	XML 标记名	XML 的元素名称
5	约束/条件	说明该数据元是必选的或可选的，“M”表示该数据元为必选的，“O”表示该数据元为可选的
6	出现次数	说明该数据元在报文中重复出现的次数，见 5.2.2
7	数据类型和格式	说明数据元的数据取值类型和最大字节数，见 5.2.3
8	说明	对数据元的简要解释和应用说明
9	引用文件	对数据元引用的国家标准加以说明

5.2.2 出现次数

表示数据元在报文中重复出现的次数的方式如下：

- a) 0..1——可选且出现一次；
- b) 0..n——可选且出现多次；
- c) 1..1——必选且出现一次；
- d) 1..n——必选且可出现多次。

5.2.3 数据类型和格式

数据类型和格式见表 2。

表 2 数据类型和格式

序号	数据类型	类型说明	格式	依据文件	示例
1	数字型	固定或变长数字型	n		n8 表示定长 8 位的数字型； n..8 表示最短为 1 位，最长为 8 位的数字型
2	数字字符型	固定或变长数字字符型	an		an8 表示定长 8 位的数字字符型； an..8 表示最短为 1 位，最长为 8 位的数字字符型
3	Date	日期	YYYYMMDD	GB/T 7408	20200101
4	Datetime	日期+时间	YYYYMMDDThhmmss	GB/T 7408	20200101T010101

5.2.4 报文内容

报文内容见表 3。

表 3 报文内容

索引	报文层	中文名称	XML 标记名	约束/条件	出现次数	数据类型和格式	说明	引用文件
1	0	集装箱运输电子数据交换—集装箱装卸（船）报告报文	Containertransportationelectronicdatainterchange—Containerdischarge/loading (vessel) report-message	M	1..1			
2	1	报文头	MessageHeader	M	1..1			
3	2	头记录	HeadRecord	M	1..1			
4	3	记录类型标识	RecordId	M	1..99	n..2	记录类型标识为 00	
5	3	报文类型	MessageType	M	1..1	an..6	报文类型为 COARRI	
6	3	文件说明	FileDescription	O	0..1	an..35		
7	3	文件功能	FileFunction	M	1..1	an..2	9—原始, 2—增加, 3—删除, 4—变更	
8	3	发送方代码	SenderCode	M	1..1	an..13		
9	3	接收方代码	ReceiverCode	M	1..9	an..13		
10	3	文件建立时间	FileCreateTime	M	1..1	Datetime YYYYMM MDDThh mmss		GB/T 7408
11	3	备注	Remark	O	0..9	an..35		
12	2	其他接收方	OtherReceivers	O	0..1			
13	3	记录类型标识	RecordId	M	1..99	n..2	记录类型标识为 01	
14	3	接收方代码	ReceiverCode	M	1..9	an..13		
15	3	备注	Remark	O	0..99	an..35		
16	1	综合运输信息	IntegratedTransportInformation	M	1..1			
17	2	船舶基本信息	Vsl.&Voy.Information	M	1..1			
18	3	记录类型标识	RecordId	M	1..99	n..2	记录类型标识为 10	
19	3	船名代码	VesselCode	O	1..1	an..25		
20	3	英文船名	VesselNameInEnglish	O	1..1	an..35		
21	2	中文船名	VesselnameInChinese	O	0..1	an..36		
22	3	航次航班编号	VoyageNo.	M	1..1	an..17		

表 3 报文内容 (续)

索引	报文层	中文名称	XML 标记名	约束/条件	出现次数	数据类型和格式	说明	引用文件
23	3	船舶国籍代码	NationalityCode	O	0..1	an..2		GB/T 2659
24	3	班轮标识	LinerId	O	0..1	an..1	Y—班轮, N—非班轮, H—核心班轮	
25	3	到港时间	ArrivalTime	O	0..1	Datetime YYYYM MDDThh mmss		GB/T 7408
26	3	实际离港时间	SailingTime	O	0..1	Datetime YYYYM MDDThh mmss		GB/T 7408
27	3	卸船开始时间	Commenced- TimeOfDisch	O	0..1	Datetime YYYYM MDDThh mmss		GB/T 7408
28	3	卸船结束时间	Completed- TimeOfDisch	O	0..1	Datetime YYYYM MDDThh mmss		GB/T 7408
29	3	装船开始时间	CommencedTimeO- fLoad	O	0..1	Datetime YYYYM MDDThh mmss		GB/T 7408
30	3	装船结束时间	CompletedTimeOfLoad	O	0..1	Datetime YYYYM MDDThh mmss		GB/T 7408
31	3	集装箱箱数	Ctn.Count	M	0..1	n..6		
32	3	备注	Remark	O	0..9	an..35		
33	2	理货有关单位及 个人	PartyAndPerson	O	0..1			
34	3	记录类型标识	RecordId	M	1..99	n..2	记录类型标识为 14	
35	3	理货公司	TallyCo.	O	0..1	an..35		
36	3	理货组长	ChiefTally	O	0..1	an..10		
37	3	船长/大副	Master/ChiefOfficer	O	0..1	an..35		

表 3 报文内容 (续)

索引	报文层	中文名称	XML 标记名	约束/条件	出现次数	数据类型和格式	说明	引用文件
38	1	集装箱相关信息	ContainerRelatedInformation	M	1..9999			
39	2	集装箱信息	Ctn.Information	M	1..9999			
40	3	记录类型标识	RecordId	M	1..99	n..2	记录类型标识为 50	
41	3	集装箱箱号	Ctn.No.	M	1..1	an..11		GB/T 1836
42	3	集装箱尺寸	Ctn.Size	M	1..1	an..2		GB/T 1836
43	3	集装箱类型	Ctn.Type	M	1..1	an..2		GB/T 1836
44	3	箱经营人代码	Ctn.OperatorCode	O	0..1	an..13		
45	3	箱经营人名称	Ctn.OperatorName	O	0..1	an..35		
46	3	集装箱状态	Ctn.Status	M	1..1	an..2	EM—出口空箱, IM—进口空箱, EF—出口重箱, IF—进口重箱	
47	3	提运单号	B/LNo.	M	1..1	an..35		
48	3	铅封号	SealNo.	M	1..1	an..20		
49	3	贝位	StowageLoction	M	1..1	an..7		
50	3	实际装卸时间	RealTimeLoadDisch	O	0..1	n..12		
51	3	母船船名	FirstVessel	O	0..1	an..35		
52	3	母船航次航班编号	FirstVoyageNo.	O	0..1	an..17		
53	3	一票货物件数	PackageNumber	O	0..1	n..4		
54	3	一票货物体积	PackageMeasure	O	0..1	n..5		
55	3	码头位置	Location	O	0..1	an..8		
56	3	货代代码	AgentCode	O	0..1	an..8		
57	3	提单总数	TotalB/LCount	O	0..1	n..12		
58	3	龙门吊编号	MachineNo.	O	0..1	an..3		
59	3	箱自重	TareWeight	M	1..1	n..5	单位为千克(kg)	
60	3	箱内货重	NetWeight	O	0..1	n..10	单位为千克(kg)	
61	3	集装箱(中转)类别	ContainerType	O	0..1	an..1	I—国际中转, D—国内中转	
62	3	备注	Remark	O	0..99	an..35		

表 3 报文内容（续）

索引	报文层	中文名称	XML 标记名	约束/条件	出现次数	数据类型和格式	说明	引用文件
63	2	残损描述	DamageInformation	O	0..9			
64	3	记录类型标识	RecordId	M	1..99	n..2	记录类型标识为 51	
65	3	残损类型代码	DamageTypeCode	O	0..1	an..2		GB/T 17273
66	3	残损类型	DamageType	O	0..1	an..10		GB/T 17273
67	3	残损说明	DamageRemark	O	0..1	an..40		GB/T 17273
68	3	修箱状态	Status	O	0..1	an..1	D—坏,C—修妥	
69	3	备注	Remark	O	0..99	an..35		
70	2	有关的装、卸和交货地信息	Load&Discharge&Delivery	O	1..1			
71	3	记录类型标识	RecordId	O	1..99	n..2	记录类型标识为 52	
72	3	卸货港代码	DischargePortCode	O	0..1	an..5		
73	3	卸货港名称	DischargePort	O	0..1	an..35		
74	3	装货港代码	LoadPortCode	O	0..1	an..5		
75	3	装货港名称	LoadPort	O	0..1	an..35		
76	3	交货地代码	PlaceCodeOfDelivery	O	0..1	an..5		
77	3	交货地名称	PlaceOfDelivery	O	0..1	an..70		
78	1	尾记录	TrailerRecord	M	1..1			
79	2	记录类型标识	RecordId	M	1..1	n..2	记录类型标识为 99	
80	2	记录总数	RecordTotalOfFile	M	1..1	n..6	包括头、尾记录	

6 平台文件格式

6.1 报文内容描述属性

报文平台文件格式用序号、字段名、格式、说明以及约束/条件 5 个属性描述,报文内容描述属性见表 4。

表 4 报文内容描述属性

序号	描述属性	属性说明
1	序号	字段名在表格中的位置,此编码不作为报文的必要部分
2	字段名	数据字段的名称(包括英文名称和中文名称)
3	格式	数据字段的数据取值类型和最大字节数,见表 2
4	说明	对字段名的简要解释、应用说明和引用文件
5	约束/条件	说明该数据元是必选的或可选的,“M”表示该数据元为必选的,“O”表示该数据元为可选的

6.2 文件结构

文件结构见图 6。

记录编号	记录名称	约束/条件	循环次数
00	头记录	M	1
01	其他接收方	O	1
10	船舶基本信息	M	1
14	理货有关单位及个人	O	1
50	集装箱信息	M	9999
51	残损信息	O	9
52	有关的装、卸和交货地信息	M	9
99	尾记录	M	1

图 6 文件结构

6.3 记录说明

6.3.1 头记录

头记录见表 5。

表 5 头记录

记录 00	头记录 HEAD RECORD			M
序号	字段名	格式	说明	约束/条件
1	记录类型标识 RECORD ID	n..2	记录类型标识为 00	M
2	报文类型 MESSAGE TYPE	an..6	报文类型为 COARRI	M
3	文件说明 FILE DESCRIPTION	an..35		O

表 5 头记录（续）

记录 00	头记录 HEAD RECORD			M
序号	字段名	格式	说明	约束/条件
4	文件功能 FILE FUNCTION	an..2	9—原始,2—增加,3—删除,4—变更	M
5	发送方代码 SENDER CODE	an..13		M
6	接收方代码 RECEIVER CODE	an..13		M
7	文件建立时间 FILE CREATE TIME	YYYYMM MDDThh mmss	符合 GB/T 7408 的规定	M
8	备注 REMARK	an..35		O

6.3.2 其他接收方

其他接收方见表 6。

表 6 其他接收方

记录 01	其他接收方 OTHER RECEIVER			O
序号	字段名	格式	说明	约束/条件
1	记录类型标识 RECORD ID	n..2	记录类型标识为 01	M
2	接收方代码 RECEIVER CODE	an..13		M
3	备注 REMARK	an..35		O

6.3.3 船舶基本信息

船舶基本信息见表 7。

表 7 船舶基本信息

记录 10	船舶基本信息 VSL. & VOY. INFORMATION			M
序号	字段名	格式	说明	约束/条件
1	记录类型标识 RECORD ID	n..2	记录类型标识为 10	M
2	船名代码 VESSEL CODE	an..25		O
3	英文船名 VESSEL NAME IN ENGLISH	an..35		O
4	中文船名 VESSEL NAME IN CHINESE	an..36		O
5	航次航班编号 VOYAGE NO.	an..17		M
6	船舶国籍代码 NATIONALITY CODE	an..2	符合 GB/T 2659 的规定	O
7	班轮标识 LINER ID	an..1	Y—班轮, N—非班轮, H—核心班轮	O
8	到港时间 ARRIVAL TIME	YYYYM MDDThh mmss	符合 GB/T 7408 的规定	O
9	实际离港时间 SAILING TIME	YYYYM MDDThh mmss	符合 GB/T 7408 的规定	O
10	卸船开始时间 COMMENCED TIME OF DISCH	YYYYM MDDThh mmss	符合 GB/T 7408 的规定	O
11	卸船结束时间 COMPLETED TIME OF DISCH	YYYYM MDDThh mmss	符合 GB/T 7408 的规定	O
12	装船开始时间 COMMENCED TIME OF LOAD	YYYYM MDDThh mmss	符合 GB/T 7408 的规定	O
13	装船结束时间 COMPLETED TIME OF LOAD	YYYYM MDDThh mmss	符合 GB/T 7408 的规定	O
14	集装箱箱数 CTN. COUNT	n..6		M
15	备注 REMARK	an..35		O

6.3.4 理货有关单位及个人

理货有关单位及个人见表 8。

表 8 理货有关单位及个人

记录 14	理货有关单位及个人 PARTY AND PERSON			O
序号	字段名	格 式	说明	约束/条件
1	记录类型标识 RECORD ID	n..2	记录类型标识为 14	M
2	理货公司 TALLY CO.	an..35		O
3	理货组长 CHIEF TALLY	an..10		O
4	船长/大副 MASTER/CHIEF OFFICER	an..35		O

6.3.5 集装箱信息

集装箱信息见表 9。

表 9 集装箱信息

记录 50	集装箱信息 CTN. INFORMATION			M
序号	字段名	格式	说明	约束/条件
1	记录类型标识 RECORD ID	n..2	记录类型标识为 50	M
2	集装箱箱号 CTN. NO.	an..11	符合 GB/T 1836 的规定	M
3	集装箱尺寸 CTN. SIZE	an..2	符合 GB/T 1836 的规定	M
4	集装箱类型 CTN. TYPE	an..2	符合 GB/T 1836 的规定	M
5	箱经营人代码 CTN.OPERATOR CODE	an..13		O
6	箱经营人名称 CTN.OPERATOR NAME	an..35		O
7	集装箱状态 CTN. STATUS	an..2	EM—出口空箱,IM—进口空箱,EF— 出口重箱,IF—进口重箱	M

表 9 集装箱信息 (续)

记录 50	集装箱信息 CTN. INFORMATION			M
序号	字段名	格式	说明	约束/条件
8	提运单号 B/L NO.	an..35		M
9	铅封号 SEAL NO.	an..20		M
10	贝位 STOWAGE LOCTION	an..7		M
11	实际装卸时间 REAL TIME LOAD DISCH	n..12		O
12	母船船名 FIRST VESSEL	an..35		O
13	母船航次航班编号 FIRST VOYAGE NO.	an..17		O
14	一票货物件数 PACKAGE NUMBER	n..4		O
15	一票货物体积 PACKAGE MEASURE	n..5		O
16	码头位置 TERMINAL LOCATION	an..8		O
17	货代代码 AGENT CODE	an..8		O
18	提单总数  TOTAL B/L COUNT	n..12		O
19	龙门吊编号 MACHINE NO.	an..3		O
20	箱自重 TARE WEIGHT	n..5	单位为千克(kg)	M
21	箱内货重 NET WEIGHT	n..10	单位为千克(kg)	O
22	集装箱(中转)类别 CONTAINER TYPE	an..1	I—国际中转, D—国内中转	O
23	备注 REMARK	an..35		O

6.3.6 残损信息

残损信息见表 10。

表 10 残损信息

记录 51	残损信息 DAMAGE INFORMATION			O
序号	字段名	格式	说明	约束/条件
1	记录类型标识 RECORD ID	n..2	记录类型标识为 51	M
2	残损类型代码 DAMAGE TYPE CODE	an..2	符合 GB/T 17273 的规定	O
3	残损类型 DAMAGE TYPE	an..10	符合 GB/T 17273 的规定	O
4	残损说明 DAMAGE REMARK	an..40	符合 GB/T 17273 的规定	O
5	修箱状态 STATUS	an..1	D—坏,C—修妥	O
6	备注 REMARK	an..35		O

6.3.7 有关的装、卸和交货地信息

有关的装、卸和交货地信息见表 11。

表 11 有关的装、卸和交货地信息

记录 52	有关的装、卸和交货地信息 LOAD & DISCHARGE & DELIVERY INFORMATION			M
序号	字段名	格式	说明	约束/条件
1	记录类型标识 RECORD ID	n..2	记录类型标识为 52	M
2	卸货港代码 DISCHARGE PORT CODE	an..5		O
3	卸货港名称 DISCHARGE PORT	an..35		O
4	装货港代码 LOAD PORT CODE	an..5		O

表 11 有关的装、卸和交货地信息（续）

记录 52	有关的装、卸和交货地信息 LOAD & DISCHARGE & DELIVERY INFORMATION			M
序号	字段名	格式	说明	约束/条件
5	装货港名称 LOAD PORT	an..35		O
6	交货地代码 PLACE CODE OF DELIVERY	an..5		O
7	交货地名称 PLACE OF DELIVERY	an..70		O

6.3.8 尾记录

尾记录见表 12。

表 12 尾记录

记录 99	尾记录 TRAILER RECORD			M
序号	字段名	格式	说明	约束/条件
1	记录类型标识 RECORD ID	n..2	记录类型标识为 99	M
2	记录总数 RECORD TOTAL OF FILE	n..6	包括头、尾记录	M